

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Beispielaufgaben

Aufgabe für das Fach Biologie

Kurzbeschreibung

Aufgabentitel	Mukoviszidose – eine häufig auftretende Erbkrankheit
Anforderungsniveau	grundlegend
Inhaltsbereiche	♦ Leben und Energie ♦ Grundlegende Zusammenhänge bei Stoffwechselwegen ♦ Stofftransport zwischen Kompartimenten ♦ Vielfalt des Lebens ♦ Molekulargenetische Grundlagen des Lebens ♦ Speicherung und Realisierung genetischer Information: Bau der DNA, Transkription und Translation ♦ Genmutation ♦ Genetik menschlicher Erkrankungen: Familienstammbäume
Materialien	♦ M 1 Die Krankheit Mukoviszidose ♦ M 2 Genetische Ursachen der Mukoviszidose ♦ M 3 Familienstammbaum
Quellenangaben	♦ M 1, Abb. 1: In Anlehnung an Duesberg, U. et al. (2020). Modulatoren der Kanalfunktion. <i>Biologie in unserer Zeit</i>, 3/2020, S. 182. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA. ♦ M 2, Abb. 2: In Anlehnung an Daten von National Library of Medicine. Verfügbar unter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/rs113993960#seq_hash (Zugriff am: 28.06.2021). ♦ M 2, Abb. 3: [Mouagip] (2009). Aminoacids table. Wikimedia. Verfügbar unter: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aminoacids_table.svg (Zugriff am: 24.03.20). ♦ Alle weiteren Materialien und Abbildungen wurden im Auftrag des IQB erstellt.
Hilfsmittel	-
fachpraktischer Anteil	ja ☐ nein ☒ Zeitzuschlag: -
Hinweise	♦ Hinweise zum Anforderungsniveau

1 Aufgabe

Mukoviszidose – eine häufig auftretende Erbkrankheit

In Deutschland leiden derzeit etwa 8.000 Menschen an Mukoviszidose. Diese Erkrankung wird durch Mutationen verursacht und ist derzeit nicht heilbar. Mit modernen Therapieansätzen kann die Lebenserwartung der Patientinnen und Patienten aber deutlich erhöht werden.

	BE
1 Beschreiben Sie drei Formen der Genmutation und je eine mögliche Folge.	9
2 Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen der Mutation $\Delta F508$ im CFTR-Gen und den Veränderungen an den Atemorganen der Betroffenen auf molekularer, zellulärer und organischer Ebene (M 1, Abb. 1; M 2, Abb. 2, 3).	9
3 Analysieren Sie den Stammbaum der Beispielfamilie im Hinblick auf die Vererbung von Mukoviszidose (M 3, Abb. 4).	4
4 Geben Sie die Wahrscheinlichkeiten für mögliche Genotypen sowie die resultierende Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung an Mukoviszidose für Person 3 (Fetus) an (M 3, Abb. 4).	4
5 Beurteilen Sie die Aussagekraft eines Gentests für die genetische Beratung der Beispielfamilie im Vergleich zur Stammbaumanalyse (M 3, Abb. 4).	4

2 Material

Material 1

Die Krankheit Mukoviszidose

Mukoviszidose (lat. *mucus*, Schleim, *viscidus*, zäh oder klebrig) wird auch als Cystische Fibrose (Abkürzung CF) bezeichnet. Die von Mukoviszidose betroffenen Patientinnen und Patienten leiden unter einer veränderten Schleimproduktion. Als Ursache sind verschiedene Mutationen eines Gens bekannt, die sich auf die Bildung und Funktionsweise von spezifischen Chlorid-Ionenkanälen in Körperzellen auswirken (Abb. 1).

Der Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR) ist das Protein, das auf der Oberfläche der Zellen den Chlorid-Ionenkanal (CFTR-Ionenkanal) bildet. Zellen mit funktionslosen oder fehlenden CFTR-Ionenkanälen haben einen veränderten Wasserhaushalt. Das Wasser kann dadurch in der Schleimschicht nicht so effektiv gebunden werden wie im Gewebe gesunder Menschen. Die Sekrete sind aufgrund des Wassermangels dickflüssiger, was zu Funktionsstörungen der betreffenden Gewebe führt. Da unter anderem Gewebe der Atemorgane beteiligt sind, sind die Patientinnen und Patienten oft besonders anfällig für schwere Atemwegserkrankungen.

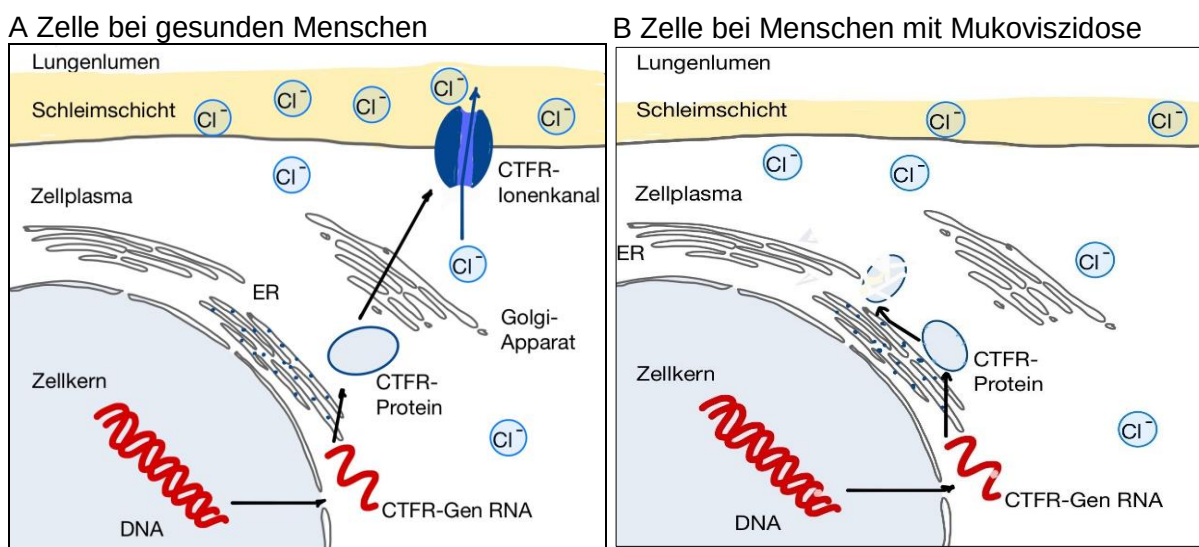


Abb. 1: Schematische Darstellung der Genexpression zur Bildung von CFTR-Ionenkanälen einer schleimproduzierenden Zelle der Atemwege A bei gesunden Menschen, B bei Menschen mit Mukoviszidose, in Anlehnung an Duesberg, 2020, S. 182.

Material 2

Genetische Ursachen der Mukoviszidose

Das CFTR-Protein besteht aus 1.480 Aminosäuren und bildet den CFTR-Ionenkanal, der in der Zellmembran eingebaut ist. Bisher sind über 2.000 verschiedene Mutationen des CFTR-Gens bekannt. Am häufigsten ist eine Mutation, die ΔF508 -Mutation, bei der das CFTR-Protein in der Aminosäure-Position 508 verändert wird (Abb. 2). Als Folge der Mutation wird das vom Gen codierte Protein bereits im Endoplasmatischen Retikulum wieder abgebaut.

5'... -ATC-ATC-<u>TTT</u>-GGT-GTT- ... 3' 508 A nicht mutiertes Gen	5'... -ATC-ATT-GGT-GTT- ... 3' B ΔF508-Mutation
--	---

Abb. 2: Nucleotidsequenz eines Abschnittes des CFTR-Gens im nicht codogenen Strang der DNA mit gekennzeichneter Aminosäureposition 508, in Anlehnung an Daten von National Library of Medicine, 2021.

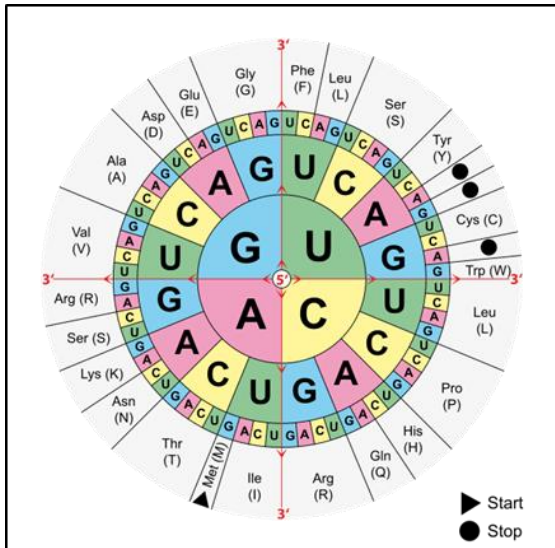


Abb. 3: Codesonne, Pixabay, 2009.

Material 3

Familienstammbaum

In einer Familie tritt Mukoviszidose auf. Die Eltern einer erkrankten Tochter und eines gesunden Sohnes erwarteten ein drittes Kind. Um die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung des ungeborenen Kindes abschätzen zu können, entschlossen sie sich, eine genetische Beratung in Anspruch zu nehmen, bei der zunächst alle Familienmitglieder von drei Generationen in einem Stammbaum erfasst wurden (Abb. 4). Im Anschluss wurde von allen Familienmitgliedern und dem ungeborenen Fetus ein Gentest auf die ΔF508-Mutation durchgeführt.

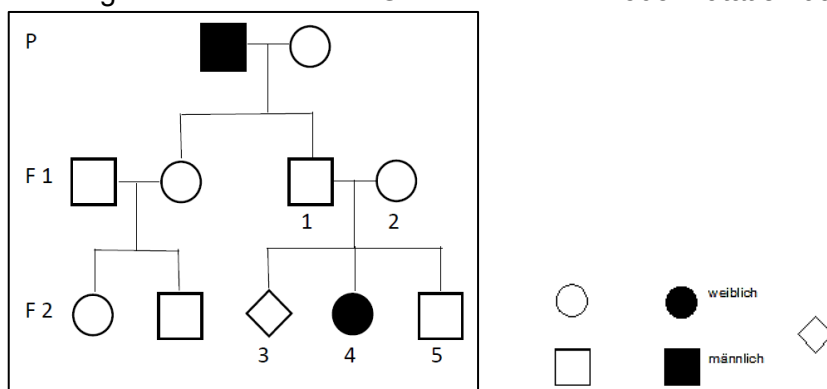


Abb. 4: Stammbaum der von Mukoviszidose betroffenen Familie, IQB

3 Erwartungshorizont

Der Erwartungshorizont stellt für jede Teilaufgabe eine mögliche Lösung dar. Nicht dargestellte korrekte Lösungen sind als gleichwertig zu akzeptieren.

		BE/AFB		
		I	II	III
1	<i>Beschreiben Sie drei Formen der Genmutation und je eine mögliche Folge.</i> Die Lernenden ... S 1 beschreiben biologische Sachverhalte [...] sachgerecht. Beschreiben von drei Typen von Genmutationen, z. B.: ◆ Substitution als Austausch eines Nucleotids. ◆ Deletion als Verlust eines oder mehrerer Nucleotide. ◆ Insertion als Einfügen eines oder mehrerer Nucleotide auf der DNA. Folgen beschreiben, z. B.: ohne weitere Auswirkungen (stumm), Rastermutation und Funktionslosigkeit des Gens	9		
2	<i>Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen der Mutation $\Delta F508$ im CFTR-Gen und den Veränderungen an den Atemorganen der Betroffenen auf molekularer, zellulärer und organischer Ebene (M 1, Abb. 1; M 2, Abb. 2, 3).</i> Die Lernenden ... S 6 stellen Vernetzungen zwischen Systemebenen [...] dar; K 2 wählen relevante und aussagekräftige Informationen und Daten zu biologischen Sachverhalten [...] und erschließen Informationen aus Quellen mit verschiedenen, auch komplexen Darstellungsformen. ◆ molekulare Ebene: Mutation der DNA - Deletion CTT (oder TCT) an Aminosäureposition 507/508 > Transkription und Translation > Protein zwischen Ile und Gly kein Phe > verändertes Protein > ◆ zellulär: Bildung von bestimmten Chlorid-Ionen-Kanälen gestört > fehlende Chlorid-Ionenkanäle in der Zellmembran > geringerer Ausstrom von Chlorid-Ionen in die Schleimschicht > Wasser in der Schleimschicht nicht so effektiv gebunden > ◆ organismisch: Schleimschicht der Atemorgane dünner, Schleim dickflüssiger > Funktionsstörung des Gewebes bzw. der Atemorgane		9	
3	<i>Analysieren Sie den Stammbaum der Beispielfamilie im Hinblick auf die Vererbung von Mukoviszidose (M 3, Abb. 4).</i> Die Lernenden ... S 2 strukturieren und erschließen biologische Phänomene [...]. Zusammenhänge in einem autosomal-rezessiven Erbgang unter Angabe der Personen herausarbeiten:			

	◆ z. B. gesunde Eltern 1 und 2 haben eine erkrankte Tochter 4, damit ist der Erbgang rezessiv, ◆ und autosomal: Wenn er X-chromosomal wäre, müsste der Vater erkrankt sein.	2	2	
4	<i>Geben Sie die Wahrscheinlichkeiten für mögliche Genotypen sowie die resultierende Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung an Mukoviszidose für Person 3 (Fetus) an (M 3, Abb. 4).</i> Die Lernenden ... K 5 strukturieren und interpretieren ausgewählte Informationen und leiten Schlussfolgerungen ab. Mit nachvollziehbaren Argumenten Schlussfolgerung für mögliche Nachkommen (Fetus, Person 3) begründen: Entsprechend dem autosomal-rezessiven Erbgang ergeben sich folgende mögliche Genotypen: ◆ Genotyp aa, aA oder AA, ◆ statistische Wahrscheinlichkeit 50 % aA (heterozygot, Überträger/in), 25 % AA (homozygot, gesund), ◆ 25 % aa (homozygot) - Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung.		4	
5	<i>Beurteilen Sie die Aussagekraft eines Gentests für die genetische Beratung der Beispielfamilie im Vergleich zur Stammbaumanalyse (M 3, Abb. 4).</i> Die Lernenden ... E 9 finden in erhobenen oder recherchierten Daten Strukturen, Beziehungen [...], erklären diese theoriebezogen und ziehen Schlussfolgerungen; B 6 beurteilen Möglichkeiten und Grenzen biologischer Sichtweisen. Von fachlichen Kriterien geleitete Beurteilung, z. B.: ◆ Gentest ist unmittelbare Analyse genetischen Materials, Stammbaum erlaubt lediglich Rückschlüsse, ◆ Beispielbezug Aussage zu Fetus: Stammbaum: erkrankt mit 25 % Wahrscheinlichkeit, nach Gentest rel. Sicherheit – gesund, Sachurteil zum Aussagewert wird formuliert: ◆ Gentest ist immer eindeutig in Bezug auf den Genotyp, grenzt Vorhersagen zum Erkrankungsrisiko ein. ◆ Stammbaum basiert auf den Phänotypen und liefert Wahrscheinlichkeit für ein Erkrankungsrisiko.			4
	Summe	11	15	4
	Anteile der Bewertungseinheiten in Prozent	37	50	13

4 Standardbezug

Teilaufgabe	Kompetenzbereich			
	S	E	K	B
1	1			
2	6		2	
3	2			
4			5	
5		9		6

5 Bewertungshinweise

Die Bewertung der erbrachten Prüfungsleistungen hat sich für jede Teilaufgabe nach der am rechten Rand der Aufgabenstellung angegebenen Anzahl maximal erreichbarer Bewertungseinheiten (BE) zu richten.

Für die Bewertung der Gesamtleistung eines Prüflings ist ein Bewertungsraster¹ vorgesehen, das angibt, wie die in den drei Prüfungsteilen insgesamt erreichten Bewertungseinheiten in Notenpunkte umgesetzt werden.

6 Hinweise

Hinweise zum Anforderungsniveau

Die Aufgabe auf grundlegendem Anforderungsniveau unterscheidet sich von der Prüfungsaufgabe „Mukoviszidose“ auf erhöhtem Anforderungsniveau über die kürzere Bearbeitungszeit hinaus durch

- ◆ den Bezug auf weniger umfangreiche Inhalte, es fehlen z. B. die Transportmechanismen an Epithelzellen oder die Wirkung von spezifischen Mutationsformen,
- ◆ unterschiedliche und weniger Teilaufgaben,
- ◆ eine geringere Komplexität der Aufgabenstellung in den Teilaufgaben
- ◆ und weniger abstrahierte Darstellungsformen in den Materialien.

¹ Das Bewertungsraster ist Teil des Dokuments „Beschreibung der Struktur“, das auf den Internetseiten des IQB zum Download bereitsteht.